



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

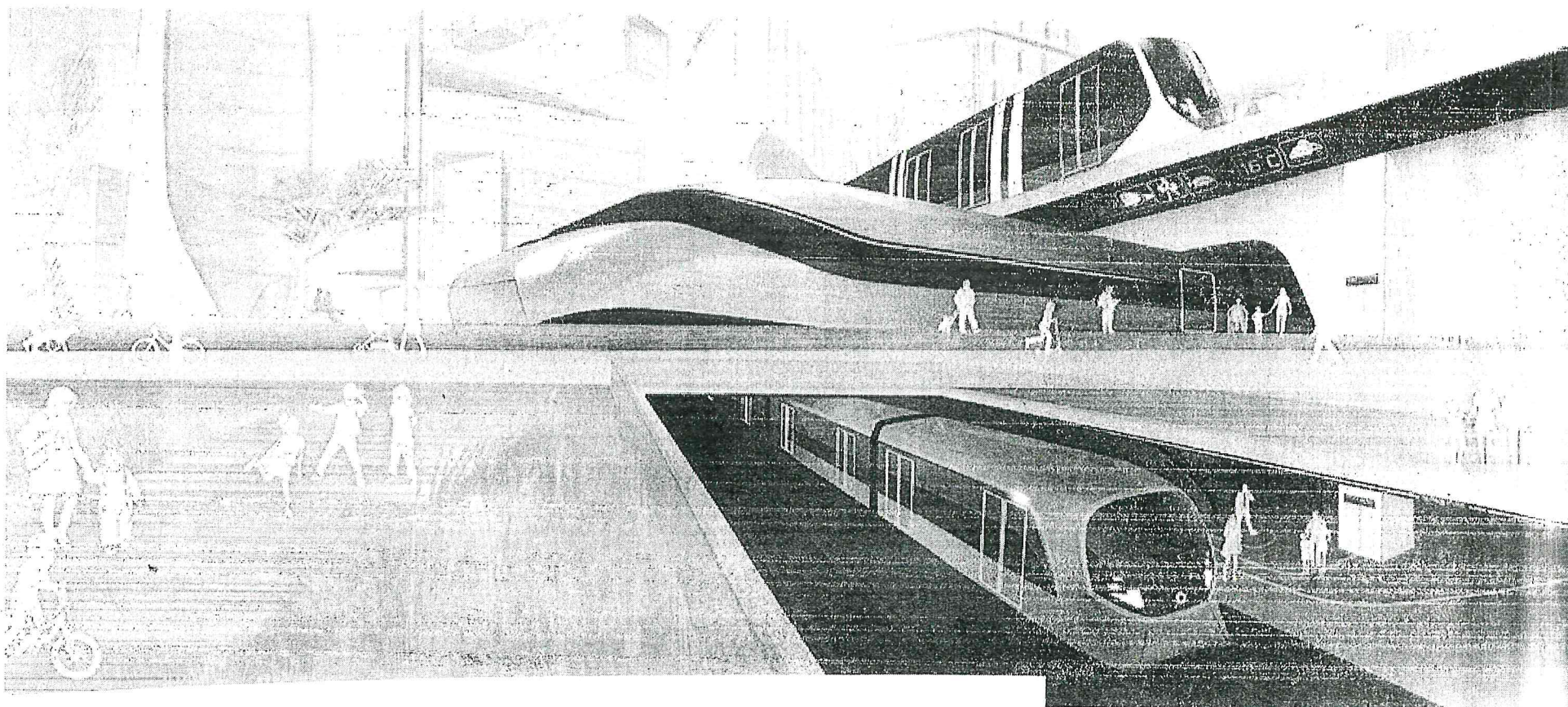
Modernización Tren MP68 y NM73 Línea B



Transportes



Calzada Ignacio Zaragoza n° 614 Col. Cuatro Árboles Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15730
Ciudad de México T. 5784 2532 57091133 ext. 4003 metro.cdmx.gob.mx



Modernización de trenes MP68 / NM73.
Actualización para Agentes de Conducción.

Diciembre 2016

ALSTOM
Designing fluidity

CONTENIDO

1. OBJETIVOS.

2. PROPOSITO.

3. ALCANCES DE LA MODERNIZACIÓN.

SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO (CHOPPER).

SISTEMA DE PUERTAS (PASAJEROS Y CABINAS).

SISTEMA GENERACIÓN DE AIRE (GRUPO COMPRESOR DE AIRE).

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCIÓN.

PILOTAJE AUTOMÁTICO.

OPERACIONES EN UN TREN.

MANIOBRAS EN UN TREN.

6. AVERTIAS.

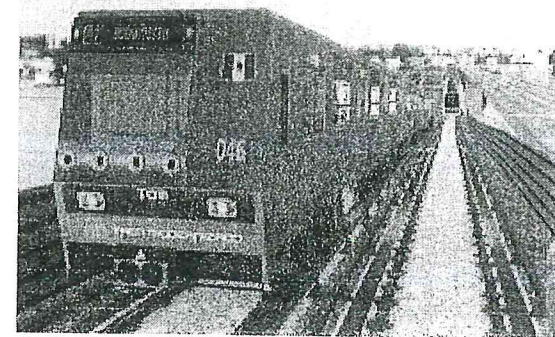
SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO (CHOPPER).

SISTEMA DE PUERTAS (PASAJEROS Y CABINAS).

SISTEMA GENERACIÓN DE AIRE (GRUPO COMPRESOR DE AIRE).

1. OBJETIVOS.

- Presentar a los agentes de conducción los nuevos equipos de los sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire de los trenes modelos MP68-M14 y NM73-M14 modernizados.
- Explicar las interfaces de los nuevos sistemas con la operación y la conducción, haciendo énfasis en las diferencias con los trenes no modernizados.
- Dar una guía a los agentes de conducción para las eventuales averías de los Sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire.



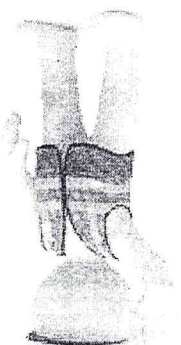
ALSTOM 1940-2014

©ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty, express or implied, is made by Alstom or its subsidiaries in connection with this document. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is not intended to constitute an offer of any financial product. Reproduction, distribution or any other use of this document is strictly prohibited without the prior written consent of Alstom.

ALSTOM

2. PROPOSITO.

✓ Al terminar la inducción, los agentes de conducción estarán familiarizados con los nuevos sistemas modernizados y deberán ser capaces de operar de forma segura y confiable los trenes MP68-M14 y NM73-M14 modernizados.

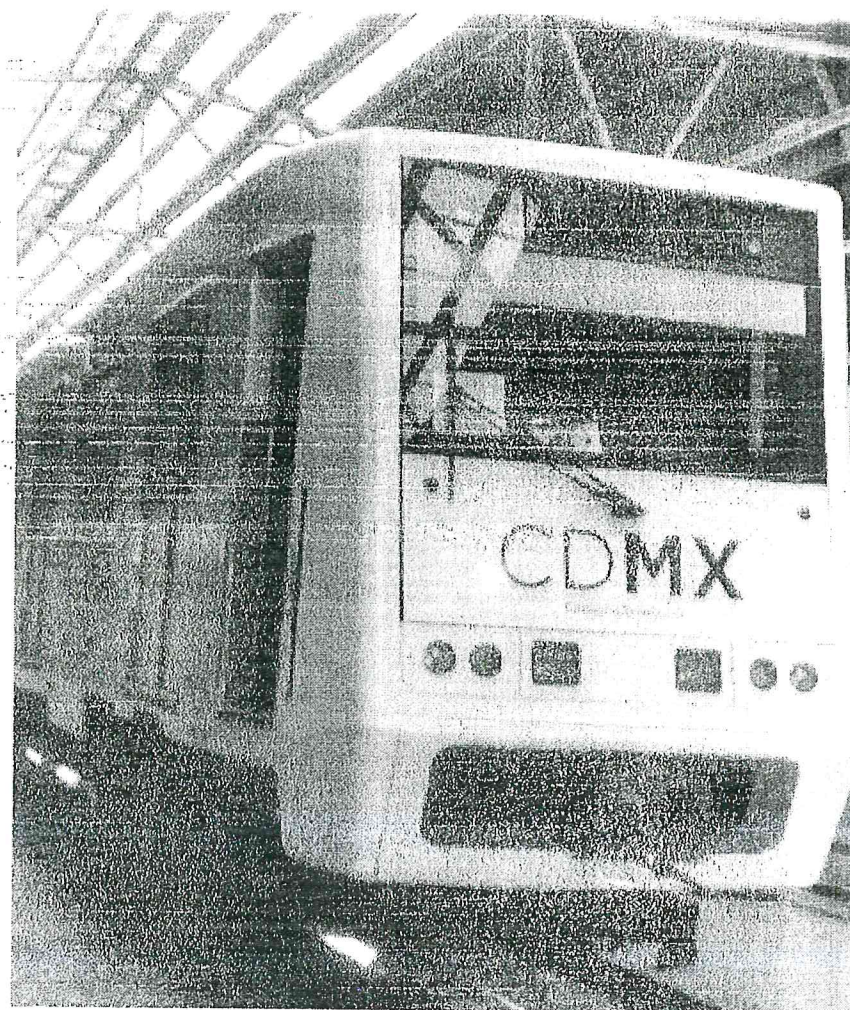


ALSTOM

ALSTOM, 2010. All rights reserved. No representation or warranty is made by Alstom in connection with this document. The information contained herein is for informational purposes only and should not be used for any other purpose. The information contained herein is subject to change without notice.

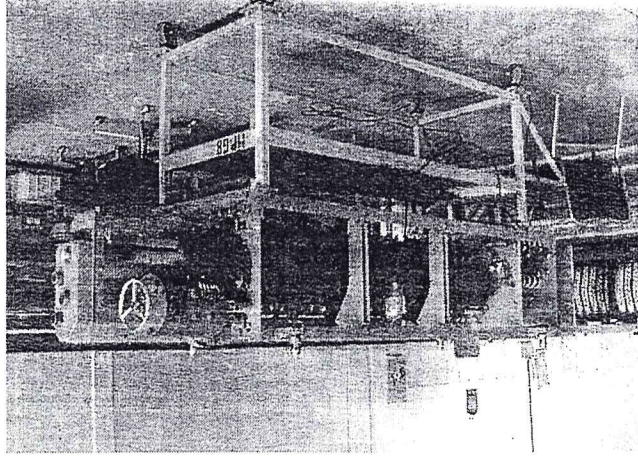
3. Alcances de la modernización

- Mejorar la calidad del servicio de los trenes que circulan en las Líneas 4, 5, 6, 7 y B, mediante la modernización de los Sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire de un lote de 85 trenes modelos MP68 y NM73.

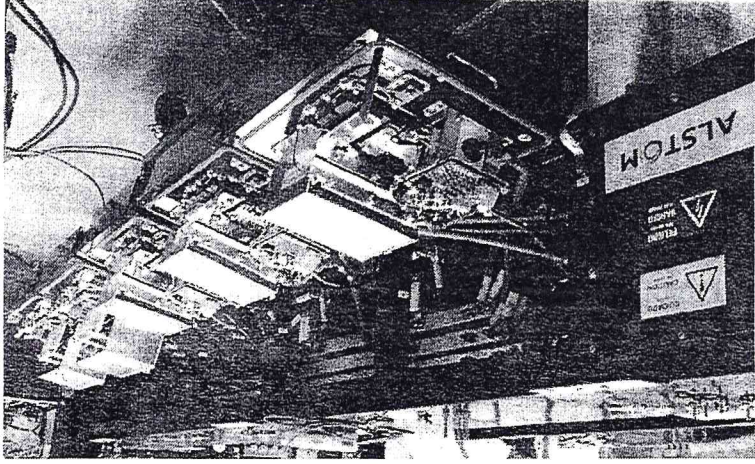
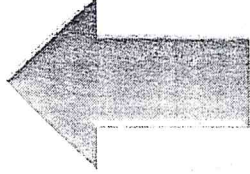


Alcances de la modernización. 3.1 Sistema de Tracción y Frenado.

- Cambio del equipo JH y todos sus equipos auxiliares, por un nuevo equipo Chopper (similar al utilizado actualmente en los trenes MP82-M06).



Combinador JH



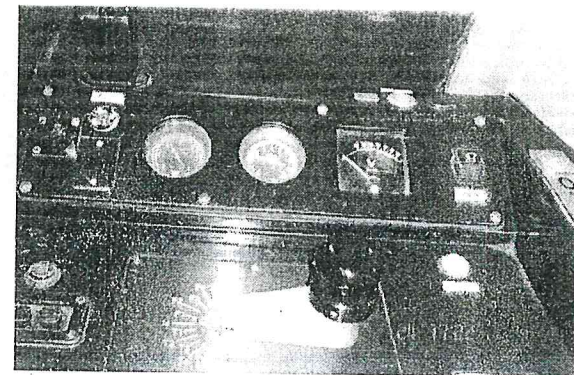
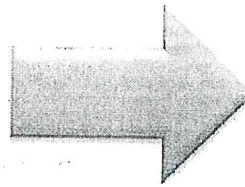
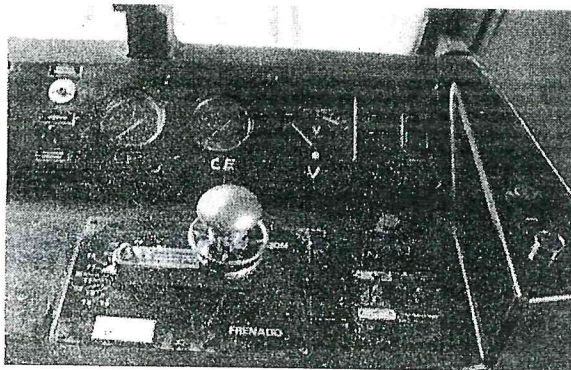
Equipo Chopper

Alcances de la modernización.

3.1 Sistema de Tracción y Frenado.

- Nuevo manipulador de conducción.
- ✓ Con diseño ergonómico
- ✓ Vigilancia de Hombre Muerto sensible al tacto

Para reducir la fatiga de la mano durante la operación de conducción.



ALSTOM 1997

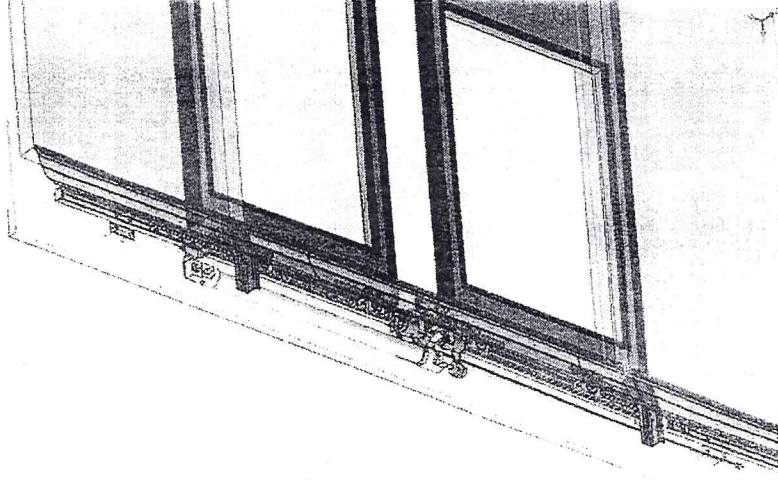
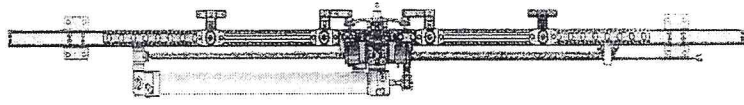
ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or shall be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial information received. It is provided without liability. It is subject to change without notice. Reproduction or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

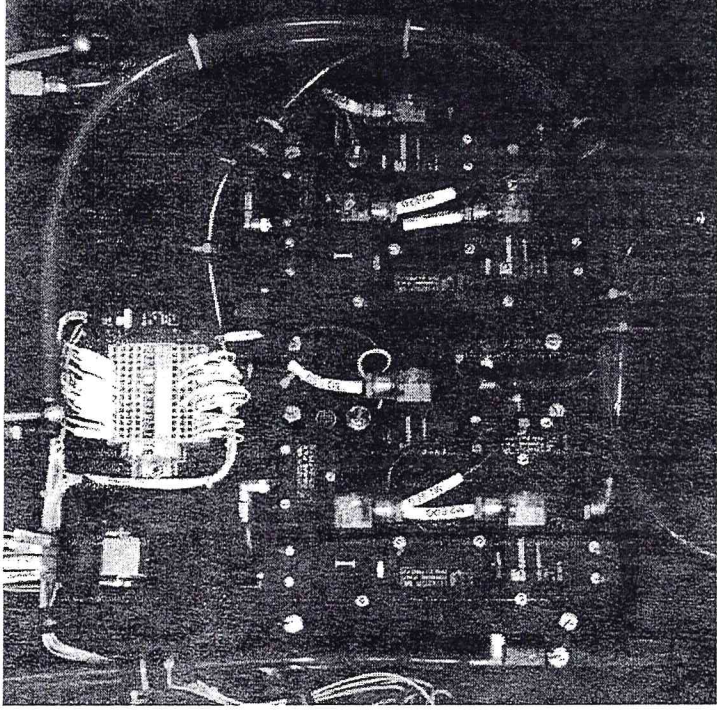
Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

- Nuevos mecanismo de puertas de acceso a pasajeros (motores neumáticos) y sus electroválvulas.



Mecanismo neumático para puertas de pasajeros

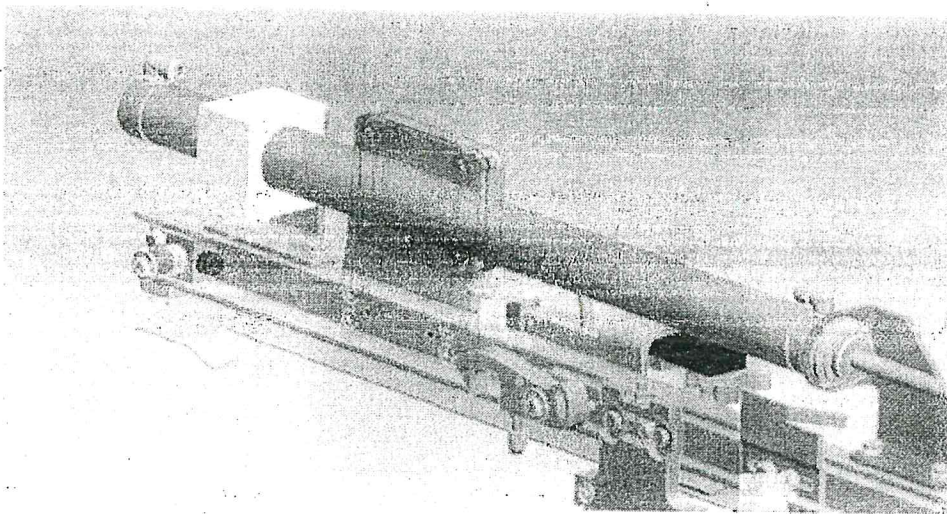


Electroválvulas (izquierda y derecha)

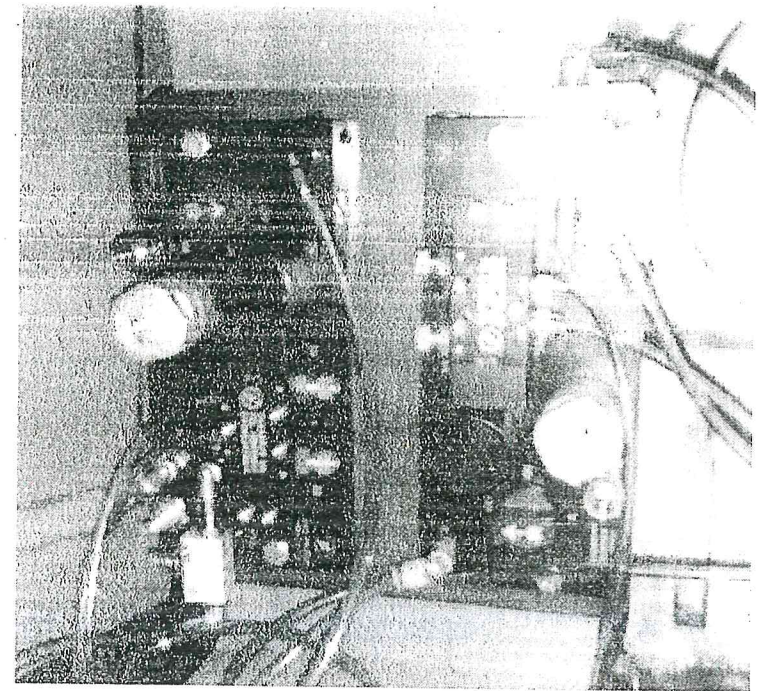
Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

- Nuevos mecanismo de puertas de acceso a cabina (motores neumáticos) y sus electroválvulas.



Mecanismo neumático puerta de cabina



Electroválvulas (izquierda y derecha)

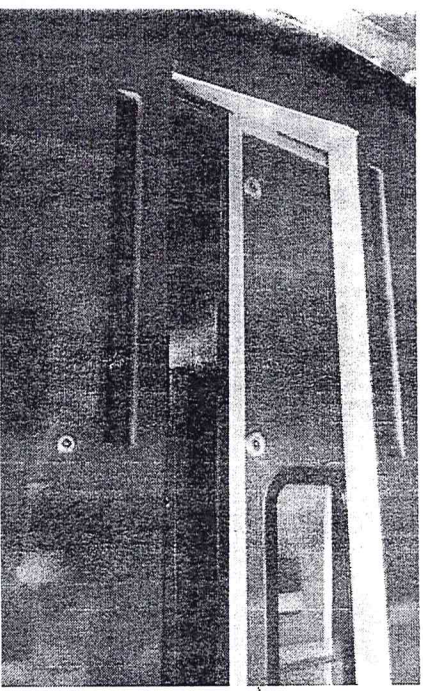
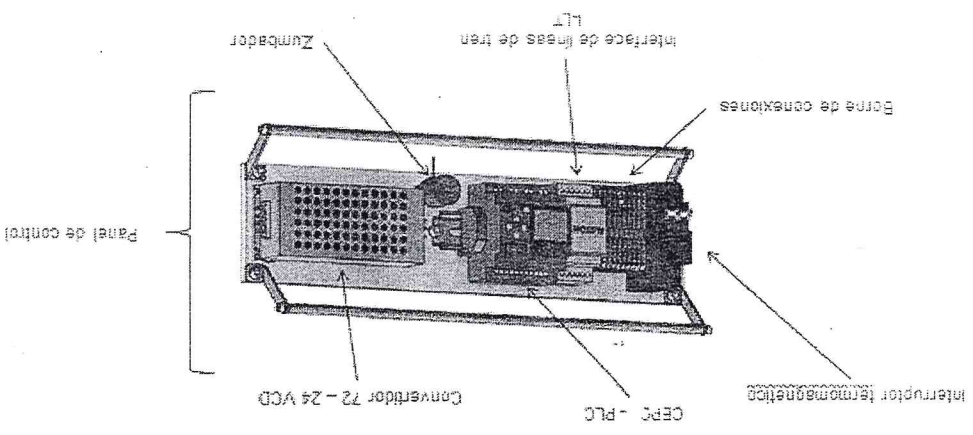
Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

- Nuevas puertas de cabina con función de cierre automático.

Control para puerta de cabina

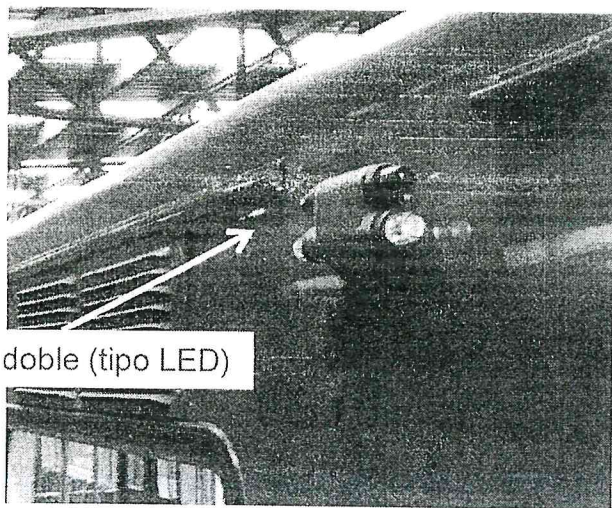
Componentes principales



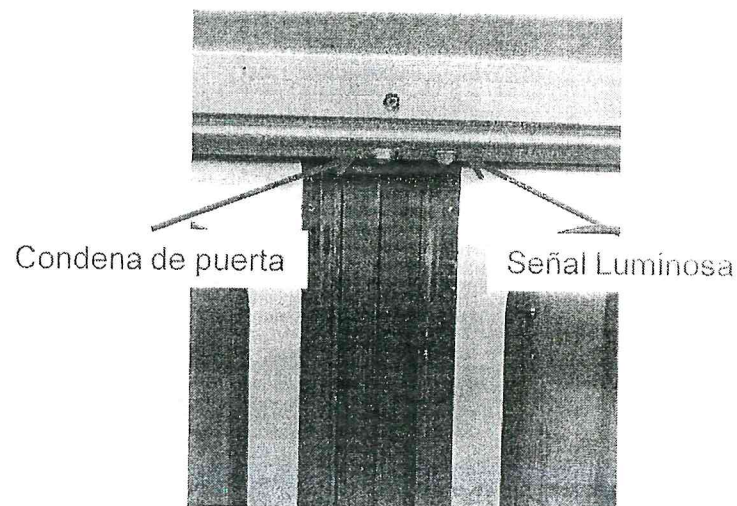
Alcances de la modernización.

3.2 Sistema de Puertas.

- Mejoras en las señalización y operación de las puertas:
 - Carteros dobles - cambio de lámparas incandescentes por leds.
 - Lámpara de LED para señalizar el cierre de puerta.
 - Mecanismo de condena de puerta (individual).

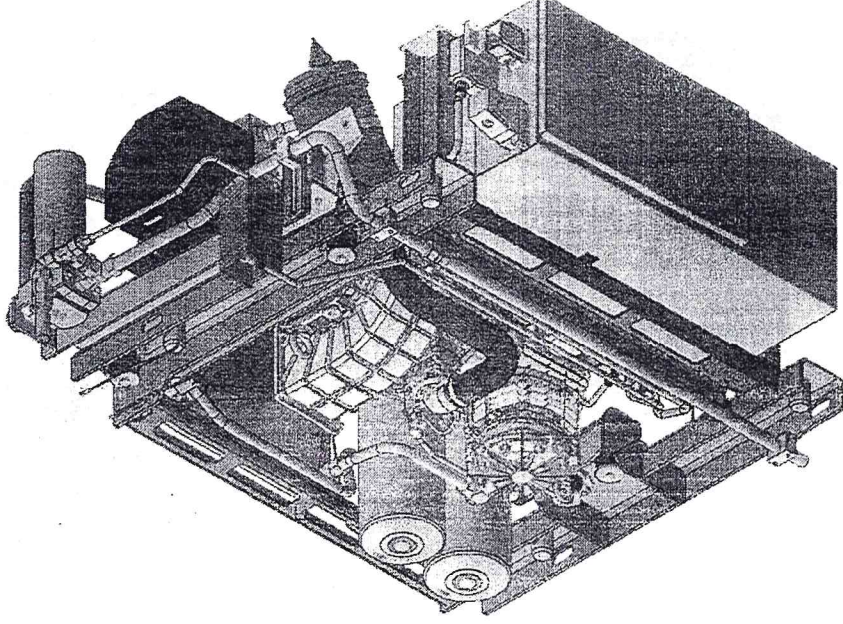


Cartero doble (tipo LED)

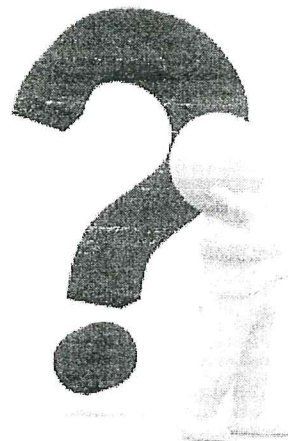


Alcances de la modernización. 3.3 Sistema de Generación de Aire.

- Conjunto compresor tipo rotativo de tornillo.
- Nuevos (144 unidades) y mantenimiento mayor (86 unidades).



Preguntas / comentarios.



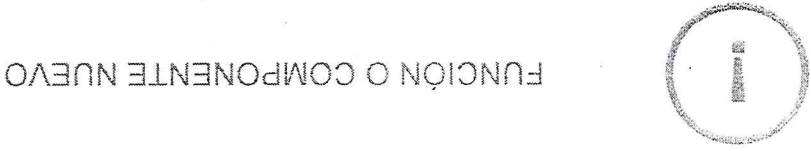
ALSTOM 1997-2017

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete, correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written approval, is strictly prohibited.

ALSTOM

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

- Los trenes MP68-M14 y NM73-M14 integran nuevas características funcionales y de seguridad, además de las que existen actualmente en los trenes no modernizados.
- En esta presentación se emplearán los siguientes símbolos para indicar un cambio de componente o función.



FUNCIÓN O COMPONENTE NUEVO



FUNCIÓN O COMPONENTE ELIMINADO

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.1 PILOTAJE AUTOMATICO.

- Los trenes MP68-M14 y NM73-M14 están equipados con un sistema de Pilotaje Automático (Pilotaje 135 o SACEM meteor), el cual autoriza la circulación de los mismos cuando el máximo de condiciones de seguridad son reunidas, además de automatizar su marcha encomendando a dicho sistema la ejecución de funciones repetitivas, lo que permite controlar la velocidad sobre un valor requerido, evitando la influencia de la carga que tenga el tren sobre la precisión y el confort al detenerse en el punto normal de paro.



ALSTOM, 2015. All rights reserved.

ALSTOM, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is confidential and may be used only for the purpose for which it was provided. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without express written authorization from Alstom.

ALSTOM

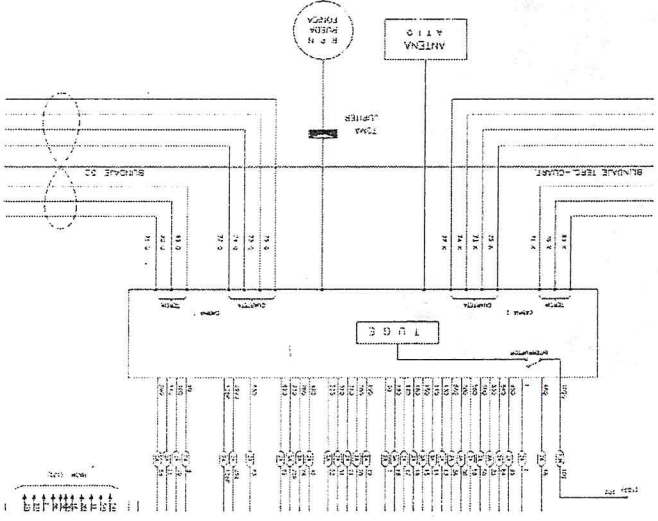
4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.1 PILOTAJE AUTOMATICO.

- Los nuevos sistemas de Tracción – Frenado y Puertas, conservan las interfaces pre existentes con el sistema de Pilotaje Automático y no interfieren de ninguna forma con su funcionamiento.

■ Bloques de interfaz:

- Bloque ALD (Amplificador Local de Destrenado) – para la función de frenado comandado por el PA.
- Bloque RL (Relvadores y Lógica) – para la función de apertura de puertas.

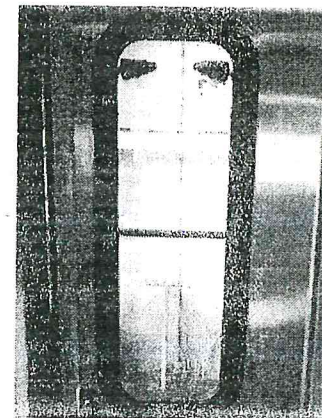
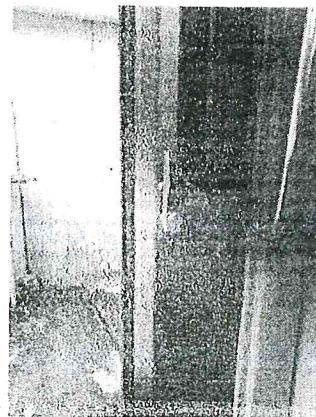
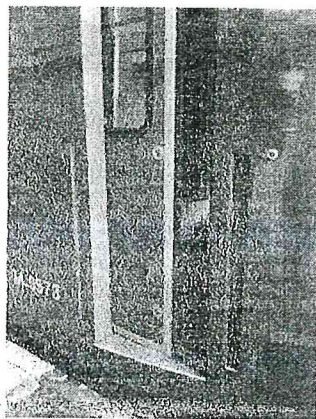


4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ PUERTA AUTOMATICA DE CABINA.

- Posee dos cerradura a diferentes alturas, para acceder fácilmente desde el piso en talleres o andenes.
- El cierre de las puertas es automático, por detección de velocidad $> 3 \text{ km/hr}$ y temporizado a 60 segundos. Manual por pulsación de los botones de cierre. Incluye una alarma audible en cabina.
- La apertura desde el interior de la cabina se realiza accionando únicamente la palanca de la puerta, dispuesta para este fin.
- La ventana es del tipo cuchilla, con 5 posiciones.



ALSTOM 19C 107 P17

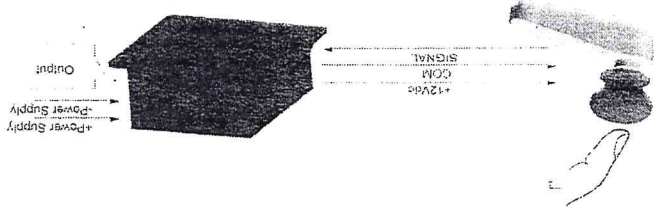
©ALSTOM SA 2015. All rights reserved. Information contained in the document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is accurate or correct or will apply to any particular project. This document and its technical and commercial data are subject to change without notice and is subject to change without notice. Please consult the relevant documents for the latest data and specifications. ALSTOM is a registered trademark.

ALSTOM

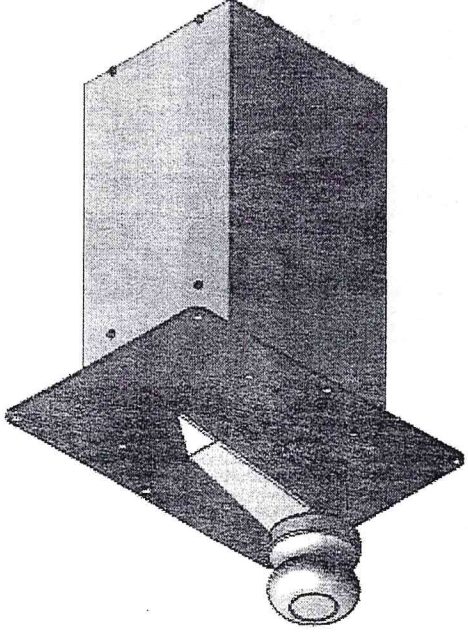
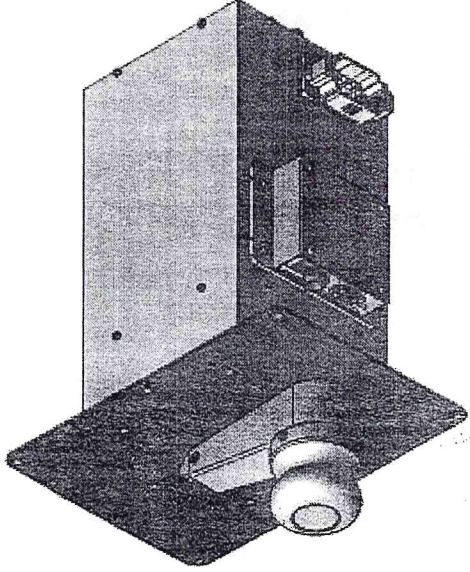
4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION. 4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

MANIPULADOR.

- El nuevo diseño reemplaza el arillo de vigilancia de hombre muerto por un sistema electrónico sensible al tacto.



El diseño de la empuñadura es ergonómica, ayuda a prevenir la fatiga de los dedos de la mano.



ALSTOM

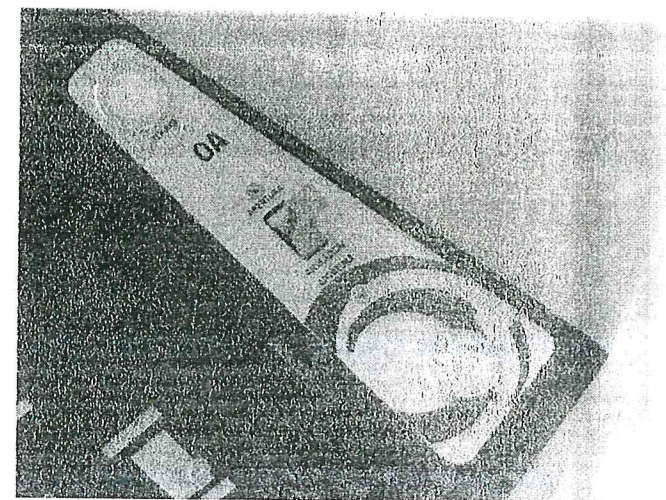
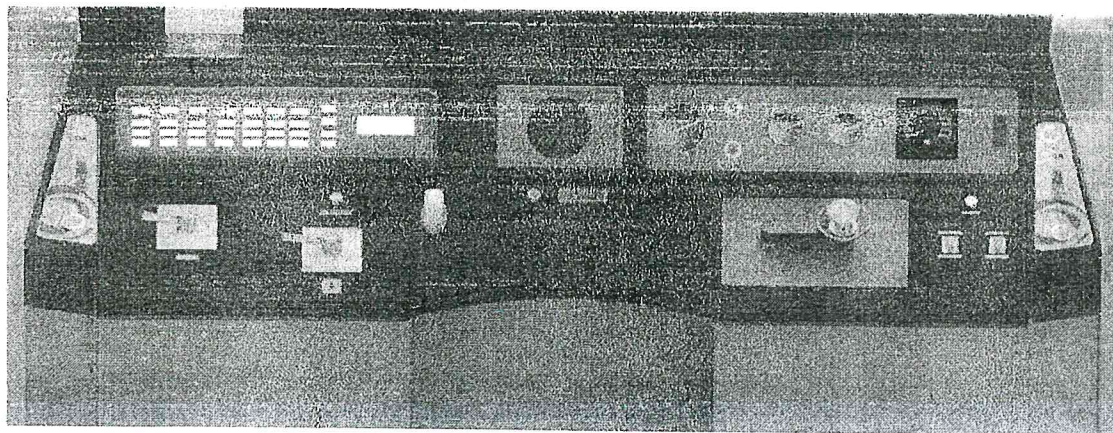
ALSTOM is a registered trademark of Alstom Ltd. All rights reserved. This document is the property of Alstom Ltd. and is not to be distributed outside the company without prior written permission. It is subject to change without notice.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Control de las puertas de pasajeros.

- Ahora existe un conmutador OA y un botón de autorización, en cada lado del pupitre de cabina. En combinación con las llaves T1 y T2 aseguran la apertura de las puertas sólo del lado seleccionado por la llave T1 (derechas o izquierdas). Se anula la posición "Ambas".



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

- Control de las puertas de pasajeros.

LLAVE OA

- La posición APERTURA se utiliza en todos los modos de conducción para preparar la apertura de las puertas.
- La posición ANULACION DE APERTURA se utiliza en todos los modos de conducción para restablecer la condición de cierre de las puertas, o sea, anula la preparación.
- Al pulsar el botón de autorización y accionar la llave OA del lado seleccionado por la T1, se autoriza la preparación y las puertas se abren.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Control de las puertas de pasajeros.

• Procedimiento de apertura con control MANUAL.

- Llave T2 en SMS, se activa una alarma sonora.
- Llave T1 en Derechas o Izquierdas.
- Velocidad ≤ 6 km/h.
- Accionar llave OA del lado que corresponda a la posición de la llave T1.
- Oprimir el botón de Autorización de la llave OA correspondiente.
- Las puertas abren.



Cuando la llave T2 se coloca en SMS los botones de Autorización de la OA de iluminan simultáneamente.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Control de las puertas de pasajeros.

Procedimiento de apertura control AUTOMATICO.

Llave T2 en SAS.

Llave T1 en Derechas o Izquierdas.

Velocidad ≤ 6 km/h.

Accionar llave OA del lado que corresponda a la posición de la llave T1.

Oprimir el botón de Autorización de la llave OA correspondiente.

Las puertas abren.

Cuando la llave T2 se coloca en SAS los botones de Autorización de la OA de iluminan individualmente, de acuerdo al lado seleccionado por la llave T1.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

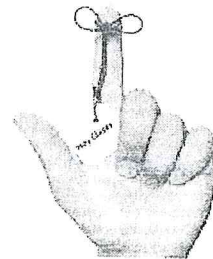
4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ Vigilancia del control de las puertas de pasajeros.

- Puede darse el caso de que la llave T2 se coloque en SMS. En esta condición los dos botones de autorización de apertura encenderán simultáneamente como advertencia al conductor.



- Sin embargo la vigilancia de apertura de puertas contrarias permanece activa impidiendo la apertura que no corresponde con la posición de la llave T1.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ LLAVES Y CONMUTADORES.

Los siguientes elementos no tienen ninguna función en el nuevo diseño:



- IST – AISLAMIENTO DE LA SINCRONIZACION CRONO-
AMPERIMETRICA.

- OA – LA LLAVE CENTRAL DESAPARECE.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.2 OPERACIONES EN UN TREN.

■ SEÑALIZACIONES.

- Compresor en falla – mediante lámpara LFC.
- Puerta cabina trasera abierta.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ FORMACION DE TRENES DE 9 COCHES.

• SALIDA DEL TALLER

- 1 Preparar el material.
- 2 Esperar a que la presión de la tubería de equilibrio llegue a 8.2 BAR.
- 3 Colocar llave T1 en servicio (Izquierdas o Derechas.
- 4 Avanzar el tren en tracción T1 y T2, hasta que la motriz con cabina toque la barra guía.
- 5 Esperar a que desperchen las motrices del tren.
- 6 Preparar el material.
- 7 Avanzar el tren en T1 y T2, hasta que el tren termine de salir del taller.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ BUENA PRÁCTICA.



- Al preparar el material, puede suceder que la CE tenga una presión < 5 BAR.
- Si es el caso, lo más recomendable es mantener los mandos al neutro. Esto ayudara a que la presión en la CE suba más rápido.

ALSTOM 2015

© ALSTOM 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and construction circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction and distribution to third parties without express written authorization is strictly prohibited.

ALSTOM

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

PUERTA DE CABINA CON CIERRE AUTOMÁTICO.

Las puertas de cabina integran la función de cierre automático. Cuando existe presión de trabajo en la CE, las puertas cerrarán sin necesidad de accionar ningún control.

Maniobras comunes.

- Las puertas de cabina cuenta con dos cerraduras exteriores. Esto permite maniobrar su apertura desde el nivel de piso en el taller o en el anden.
- Una vez abierta, existe una temporización de 60 segundos, después de la cual se acciona activa un aviso del cierre automático.
- El cierre automático puede ser anulado, accionando la palanca de la puerta.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ PUERTA DE CABINA CON CIERRE AUTOMÁTICO.



Derivado del modo de cierre automático se deben seguir las siguientes indicaciones para reducir los riesgos durante la operación.



1. Al abrir la puerta desde el piso o andén, retirar la llave de tren del cerrojo tan pronto como la puerta comience a abrir, esto evitara que la llave se atore entre el cerrojo y el marco de la puerta.
2. Desde el interior de la cabina, si es necesario mantener la puerta abierta por más de 60 segundos, accionar frecuentemente la palanca para reiniciar el temporizador. Esto evitara un cierre inadvertido de la puerta.

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

El sistema de puertas de pasajeros integra una nueva función de seguridad, el mando de cierre automático cuando el tren se mueve a una velocidad ≥ 3 km/h. Esto ocurre aún cuando la T1 este en posición NEUTRO.



4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

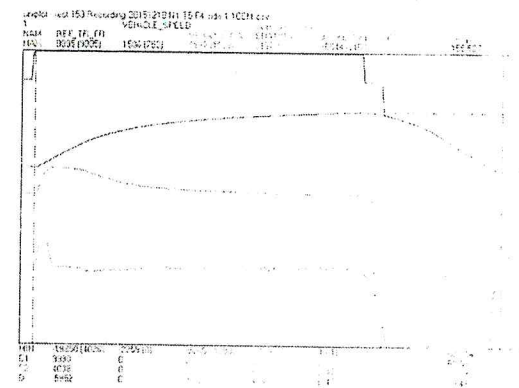
■ SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO

La tecnología tipo chopper del equipo de tracción – frenado (ETF), reacciona más rápido a las ordenes de conducción, comparado con el JH.

Esto es más notorio en los modos de conducción manual (CMC, CMR, CML, CL-T2, MAV).

Durante la etapa de FRENADO el ETF da prioridad al frenado eléctrico (FE) sobre el neumático (FN).

- Velocidad del tren > 6 km/h, solamente FE
- $6 \text{ km/h} < \text{velocidad del tren} < 3 \text{ km/h}$, combinación de FE y FN.
- Velocidad del tren < 3 km/h, solamente FN



ALSTOM - 2015

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is for reference only. No representation or warranty is made by Alstom SA or its subsidiaries or affiliates. The information is provided as is, without any representation or warranty. The information is provided for informational purposes only. The information is not intended to be used for any other purpose. The information is not intended to be used for any other purpose. The information is not intended to be used for any other purpose.

ALSTOM

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

■ SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO

Existen diferentes combinaciones de FE y FN de acuerdo al grado de frenado comandado por el PA o el manipulador. Estas son:



- Condiciones:
- ✓ Velocidad tren > 6 km/h.
 - ✓ Frenado eléctrico activo.

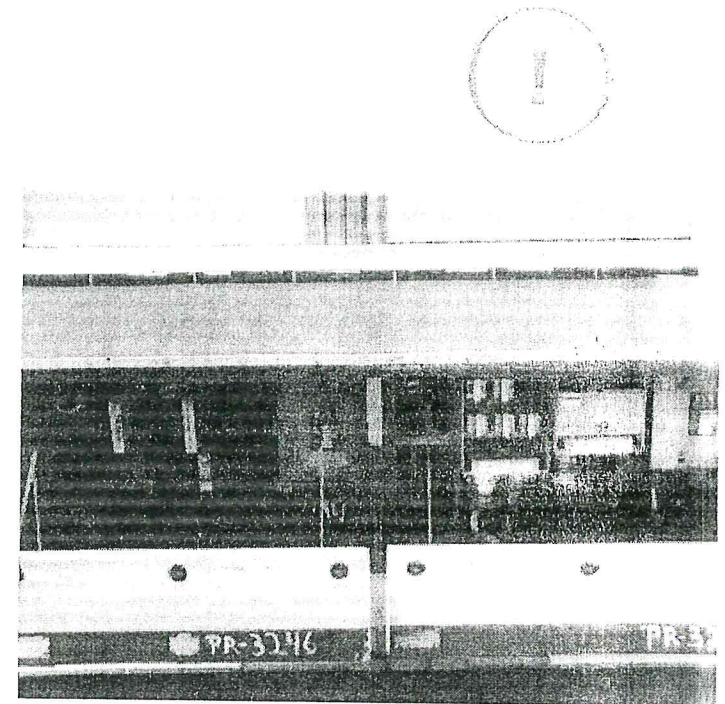
Grado de frenado solicitado	F1	F3	F3	F4	F5	F6	FU	FS
Grado de frenado eléctrico aplicado	F1	F2	F3	F4	F4	F4	0	0
Grado de frenado neumático aplicado	0	0	0	0	F1	F2	FU	FS

4. CONSIDERACIONES PARA LA CONDUCCION.

4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

❑ EQUIPOS REUBICADOS.

- Bloques QUB – ubicados en el coche remolque dentro del cofre 1 y 3 están instalados dos bloques, el QUB1 y QUB2.
 - QUB2 alimenta la motriz M del elemento.
 - QUB1 alimenta la motriz N y el remolque R o PR del elemento.
- Conmutador KAE – reubicado dentro del panel trasero derecho del salón de pasajeros en cada coche del tren (M, N, R o PR).



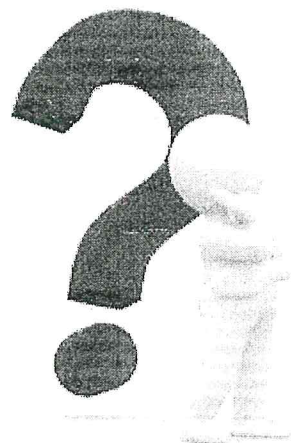
4.3 MANIOBRAS EN UN TREN.

- Platina CEPC – Control Electrónico de Puertas de Cábina. En los coches M esta ubicada en el panel delantero izquierdo del salón de pasajeros.

- del salón de pasajeros.

[illegible]

Preguntas / comentarios.



ALSTOM 2015

© ALSTOM 2015. All rights reserved. Information contained in this document is confidential. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorization is strictly prohibited.

ALSTOM

5. AVERIAS.

- Definición de avería.
- Se entenderá como avería cualquier anomalía que afecta el funcionamiento normal del tren en sus sistemas de tracción-frenado, puertas y generación de aire durante su servicio, y en todos los casos que obligue a una intervención para restablecer su funcionamiento normal.
- ¿Cómo reportar una avería?
 - Identificar la anomalía y que sistema puede estar afectado.
 - Reportarla al regulador.

Ejemplos:

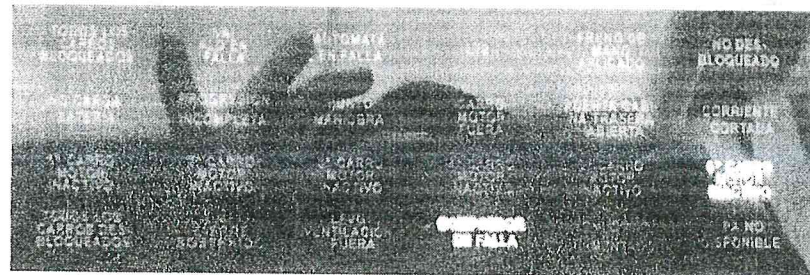
- Lámpara LFC señalización de compresor en falla, indica que uno o más MCP tienen un funcionamiento anormal.
- No hay cierre sostenido y una lámpara de puerta abierta permanece encendida, indica que una puerta de pasajeros tiene un funcionamiento anormal.
- Señalización de carro motor inactivo intermitente, indica que un carro motor no esta frenando eléctricamente.

SEÑALIZACIONES.

- Los trenes están provistos de aparatos de control y señalización destinados a informar al personal de conducción y mantenimiento sobre el estado de los diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales, estos aparatos permiten la detección y localización rápida de las averías.

CAJA BS / CAIC.

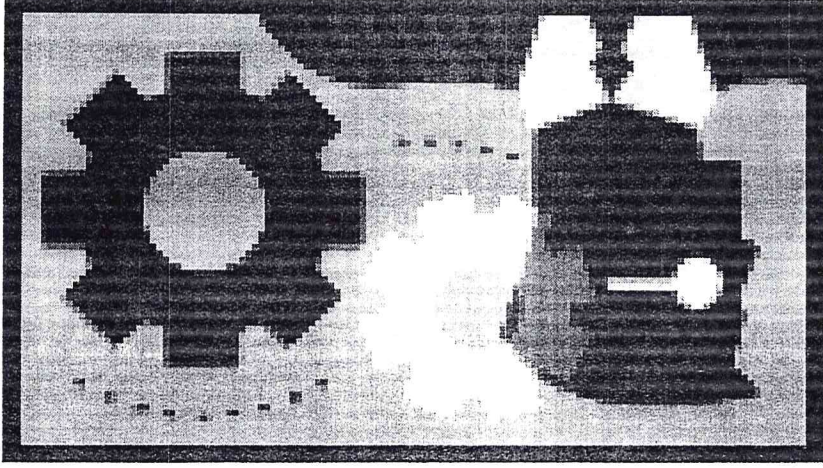
- El papel de la señalización es indicar al conductor un mal funcionamiento de los carros o equipos del tren y localización rápida de la falla



5. AVERIAS.

■ SENALIZACIONES.

En esta actualización de conducción se da una explicación de las señalizaciones que pueden presentarse, directamente relacionadas con los sistemas de tracción – frenado, puertas y generación de aire.



5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ SEÑALIZACIONES “CARRO MOTOR INACTIVO” DISPONIBLE.

- Su función es la de indicar que el carro motor presenta una función anormal. Existen 5 posibilidades:
 1. Lámpara encendida: DET abierto, Tracción inactiva o Control Fuera de servicio.
 2. Lámpara encendida por 1.5 s, apagada 0.5 s, otra vez encendida por 1.5 s: Error en la presión de freno.
 3. Lámpara encendida por 1 s, apagada 1s: Error del TMV o Freno eléctrico inactivo.
 4. Lámpara encendida 0.5 s y apagada 2.5 s: movimiento del tren sin comando de tracción.
 5. Lámpara apagada: Sistema en buen estado y DET cerrado.



5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ ACCIONES POSIBLES.

Para los casos 1, 2 y 3 se pueden realizar las siguientes acciones por parte del conductor:

CASO 1

Acción por parte del conductor:

1. Revisar que el KIT este en posición de servicio. Si es el caso entonces seguir circulando,
2. Esperar 15 minutos antes de reportarlo ya que puede ser un caso de protección del sistema de tracción y frenado y la motriz se puede rearmar en forma automática durante este tiempo.
3. Si no desaparece la señalización después de la espera, reportarlo para ser atendido.



5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ ACCIONES POSIBLES.

- Para los casos 1, 2 y 3 se pueden realizar las siguientes acciones por parte del conductor:



CASO 2

Acción por parte del conductor:

1. Esperar 15 minutos antes de reportarlo ya que puede ser un caso de protección del sistema de tracción y frenado. La motriz se puede rearmar en forma automática durante este tiempo.
2. Si no desaparece la señalización, reportarlo para ser atendido.
3. Existe la posibilidad de tener presencia de humo debido al esfuerzo de frenado de las zapatas de frenado.

5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ ACCIONES POSIBLES.

- Para los casos 1, 2 y 3 se pueden realizar las siguientes acciones por parte del conductor:



CASO 3

Acción por parte del conductor:

1. Esperar 15 minutos después de que aparezca la señalización.
2. Si no desaparece la señalización, reportarlo para ser atendido.

5. AVERIAS.

5.1 SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO.

■ SEÑALIZACIÓN “AUTOMATA EN FALLA”.

- Acompañada de la señalización de “CARRO MOTOR INACTIVO” correspondiente.



MDC = Modulo de Control de la Tracción (Module Drive Control)

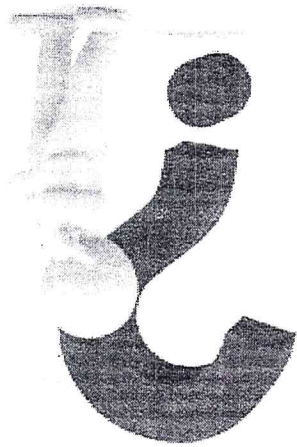
Acción por parte del conductor:

1. Reportarlo al PCC para que sea atendido.
2. Además, solamente en el caso de tener esta situación en cualquier carro M, el comando de apertura de puertas de todo el tren se tendrá que realizar por medio de la llave IDO.



Por seguridad la llave IDO deberá ser operada desde la cabina mandos.

Preguntas / comentarios.



ALSTOM

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. IT IS RELEASED UNDER THE NATIONAL ARCHIVES ACT OF 2011 (50 USC 3025) AND IS IN THE PUBLIC DOMAIN. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE NATIONAL ARCHIVES. (50 USC 3025)

5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA.

- Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:
 - 1) Tiempo de cierre automático inferior a 60 s.
 - 2) La puerta no abre accionando los cerrojos o la palanca.
 - 3) La puerta no cierra automáticamente (velocidad , tiempo).



Por seguridad todos estos casos deberán ser reportados para ser intervenidos en el taller de mantenimiento.

5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA.

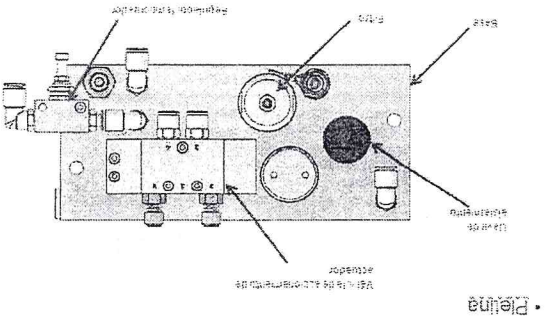
- Si la puerta de cabina no abre al accionar la palanca de la puerta, existe una última opción para intentar abrirla de manera manual.



Por seguridad esta maniobra solamente esta permitida en caso de emergencia.

Procedimiento:

- 1) Abrir la tapa del panel inferior de lado derecho en la cabina, debajo del manipulador.
- 2) Localizar la platina neumática de la puerta con avería. La platina izquierda controla la puerta izquierda y la platina derecha la puerta derecha.
- 3) Una vez ubicada la platina a aislar, girar la llave de aislamiento a la posición cerrado (OFF).



5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

• Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:

- 1) Una o mas puertas no abren al comando de apertura.
- 2) Una o más puertas no cierran al comando de cierre.
- 3) Apertura de puertas solo con IDO (ver Autómata en Falla).
- 4) No hay cierre sostenido permanente.



Para los casos 1 y 2

Informar al regulador de la situación, en su caso el regulador podrá dar las siguientes indicaciones:

- 1) Ubicar la o las puertas con funcionamiento anormal.
- 2) Con la llave de tren accionar el mecanismo de condena en la o las puertas con funcionamiento anormal.
- 3) Al llegar el tren a la terminal de fin de recorrido, retirarlo al taller para su revisión y reparación.

5. AVERIAS.

5.2 SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:

- 1) Una o mas puertas no abren al comando de apertura.
- 2) Una o más puertas no cierran al comando de cierre.
- 3) Apertura de puertas solo con IDO (ver Automata en Falla).
- 4) No hay cierre sostenido permanente.

Para los casos 3 y 4

Informar al regulador de la situación, en su caso el regulador podrá dar las siguientes indicaciones:

- 1) Desalojo del tren.
- 2) Retirar en tren al taller para su revisión y reparación.



Preguntas / comentarios.



ALSTOM SA 2016. All rights reserved. Information contained in this document is confidential.

ALSTOM SA 2016. All rights reserved. Information contained in this document is confidential. No representation or warranty is given that the information contained in this document is correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial requirements. It is provided without liability and without any other obligation. Reproduction, even in summary form, without express written permission is strictly prohibited.

ALSTOM

5. AVERIAS.

5.3 SISTEMA DE GENERACION DE AIRE.

SEÑALIZACION DE COMPRESOR EN FALLA.

Señalización de "COMPRESOR EN FALLA".

Esta señalización indica que uno o más compresores de aire del tren tienen un funcionamiento anormal.



En este caso el conductor debe informar al regulador la situación y seguir las indicaciones pertinentes.



Preguntas / comentarios.



ALSTOM - TRANSPORT

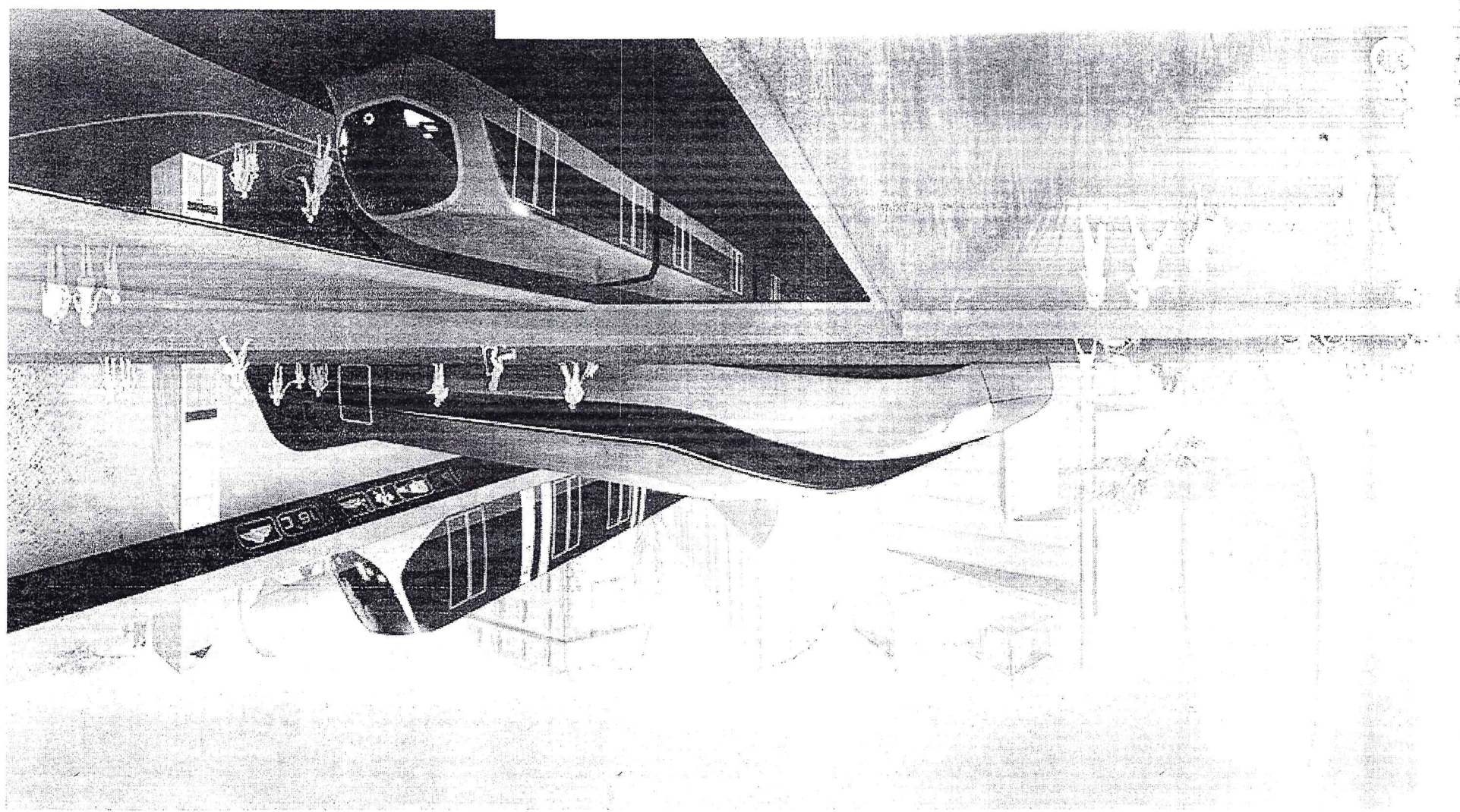
©ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is confidential and may be reproduced or stored in a retrieval system without the prior written consent of ALSTOM SA. This document is intended for internal use only and may be subject to change without notice. Reproduction, distribution or use of this document without the prior written consent of ALSTOM SA is strictly prohibited.

ALSTOM

ALSTOM
Designing fluidity
54-P

5-10-247

www.alstom.com

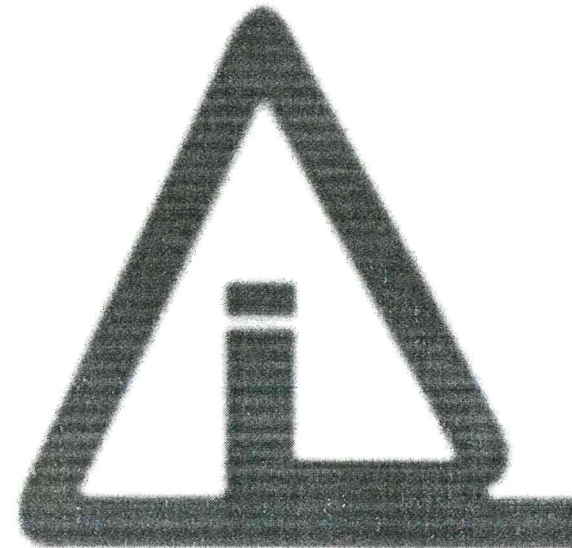


GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Modernización Tren MP68 y NM73 Línea B

Clave: 5-17-02

N.P:56



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12